

百Fraction佔比 + 求原值（逆向）

單元四 · 百Fraction應用 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維（第二版）》6上A冊 單元四 + 現代教育 6上A 單元4-5

核心Trap : T3 百Fraction佔比 + T7 百Fraction變化 — 求原值時「 $\div (1-r)$ 」vs 「 $\times (1-r)$ 」混淆

SSPA 關聯 : 高頻 呈分試逆向思維題，佔卷一約 12-15%

Prerequisites : 堂2（百Fraction互換）· 堂3（折扣計算）· DecimalDivision（堂1）

Lesson Objectives : 求A是B的百分之幾 已知折扣價求原價（逆向） 綜合應用

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	把 $\frac{3}{5}$ 化成百Fraction (堂2複習)	基礎	
2	計算: 200 元的 30% 是多少元?	基礎	
3	一件貨品八折後售 160 元。原價是多少元? (提示: $160 \div 0.8$)	進階	
4	班上有 40 人, 男生 24 人。男生佔全班的幾分之幾? 化成百Fraction是多少?	進階	
5	計算: $80 \div 0.5 = ?$ (DecimalDivision複習)	基礎	

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：百Fraction佔比 — A 是 B 的百分之幾? SSPA

核心公式: A 是 B 的 $?\% = (A \div B) \times 100\%$

步驟: 把 $A \div B \rightarrow$ 得到Decimal $\rightarrow \times 100 \rightarrow$ 加 %

注意: 「A 是 B 的 $?\%$ 」和「B 是 A 的 $?\%$ 」答案不同!

例: 20 是 50 的 $(20 \div 50) \times 100\% = 40\%$

50 是 20 的 $(50 \div 20) \times 100\% = 250\%$

常見表達: 「佔...的百分之幾」「A相當於B的百分之幾」

Trap引爆例題 (本堂最重要的示範)

小明有 30 元, 小華有 40 元。小明的錢是小華的百分之幾?

Common Mistake (55% 學生)

$$(40 \div 30) \times 100\% = 133.3\%$$

搞錯誰 $\div$ 誰! 是「小明的錢 $\div$ 小華的錢」= $30 \div 40$

正確解法

$$(30 \div 40) \times 100\% = 75\%$$

關鍵: A 是 B 的 $\% = (A \div B) \times 100\%$

Mnemonic: 「邊個係邊個嘅幾多%, 前者 $\div$ 後者 $\times 100$; 分母錯位答案反轉, 小心睇清問題」

最高頻錯誤: 混淆「A 是 B 的 $?\%$ 」公式中誰 $\div$ 誰。關鍵: $A \div B$, 不是 $B \div A$!

第二高頻錯誤：忘記 $\times 100\%$ 。Decimal $\div$ Decimal後所得的只是Decimal，不是百Fraction！

知識點一 Worked Examples

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 1	15 是 60 的百分之幾？		
例 2	全班 45 人，18 人是男生。男生佔全班的百分之幾？		

知識點一 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	24 是 80 的百分之幾？		
7	36 是 48 的百分之幾？		
8	測驗有 25 題，答對 20 題。答對率是多少%？		
9	A 書 150 頁，B 書 200 頁。A 書頁數是 B 書的百分之幾？		
10	小明身高 140 cm，爸爸身高 175 cm。小明身高是爸爸的百分之幾？		

知識點二：求原值 — 逆向運算（已知折扣價，求原價）

SSPA 終極Trap

核心公式：原價 = 折扣價 $\div$ 折扣率

例：八折後售 160 元 $\rightarrow$ 原價 = $160 \div 0.8 = 200$ 元

逆向思維三步法：

折扣率以Decimal表示（例：八折 = 0.8）

原價 = 折扣價 $\div$ 折扣率

驗算：原價 $\times$ 折扣率 = 折扣價 $\checkmark$

世紀Trap：

折扣價 $\times$ 折扣率（錯！應該用Division）

折扣價 $\div (1 - \text{折扣率}) = \text{原價}$ （錯！八折不是 $\div 0.2$ ）

世紀Trap例題

一件衣服七折後售 210 元。原價是多少元？

世紀Trap（70% 學生錯）

$$210 \times 0.3 = 63 \text{ 元}$$

$$\text{或 } 210 \times 0.7 = 147 \text{ 元}$$

正確解法

$$210 \div 0.7 = 300 \text{ 元}$$

$$\text{驗算：} 300 \times 0.7 = 210 \checkmark$$

混淆 $\times$ 和 $\div$ ，或錯誤地用 $(1-0.7)$ ！七折後價 = 原價 $\times 0.7$
所以原價 = $210 \div 0.7 = 300$ 元

例題

例3：一件貨品減價 20% 後售 240 元。原價是多少元？（減 20% = 原價 $\times 0.8$ ）

例題

例4：一件貨品六五折後售 130 元。原價是多少元？

Mnemonic：「折後價求原價，Division係關鍵；折後 $\div$ 折扣率 = 原價，唔好掉轉乘」

致命Trap：折扣後求原價要用Division！原價 = 折扣價 $\div$ 折扣率，不是乘！

致命Trap二：減價 20% = 原價 $\times 0.8$ ，不是原價 $\times 0.2$ 。求原價：折扣價 $\div 0.8$ ，不是 $\div 0.2$ ！

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
11	九折後售 180 元，原價是多少元？		
12	八折後售 320 元，原價是多少元？		
13	減價 25% 後售 150 元，原價是多少元？		
14	七五折後售 225 元，原價是多少元？節省了多少元？		
15	一件貨品減價 30% 後售 420 元。原價是多少元？		

知識點三：已知部分和百Fraction，求整體 SSPA

公式：整體（總量）= 部分量 $\div$ 百Fraction（以Decimal表示）

例：小明用了 60 元，佔他儲蓄的 30%。儲蓄總額 = $60 \div 0.3 = 200$ 元

例：女生佔全班的 40%，有 18 人。全班人數 = $18 \div 0.4 = 45$ 人

驗算：總量 $\times$ 百Fraction = 部分量 $\checkmark$

例題

例5：一本書看了 75 頁，佔全書的 30%。全書共有多少頁？

例題

例6：男生佔全班的 60%，有 24 人。全班有多少人？女生有多少人？

知識點三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	用了的錢佔儲蓄的 25%，共用了 80 元。儲蓄總額是多少元？		
17	橙味糖果佔全部的 35%，有 28 粒。全部糖果有多少粒？		

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (共 6 題，All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	12 是 30 的百分之幾？		
19	25 是 200 的百分之幾？		
20	八折後售 160 元，原價是多少元？		
21	九折後售 270 元，原價是多少元？		
22	40 人參加活動，佔全校的 10%。全校有多少人？		
23	一件貨品減價 40% 後售 180 元。原價是多少元？		

Intermediate Tier (共 6 題，Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
24	45 是 60 的百分之幾？30 是 60 的百分之幾？兩者相差多少個百分點？		
25	一件貨品六折後售 180 元，原價是多少元？節省了多少元？		
26	小明用去儲蓄的 40%，還剩 180 元。儲蓄原有多少元？（提示：剩餘 = 原值 $\times$ 60%）		
27	班上有 $\frac{3}{5}$ 的學生戴眼鏡，即 24 人。全班有多少人？		
28	一件貨品先減價 10%，再打八折，最終售 288 元。原價是多少元？（分兩步逆推）		
29	A 是 B 的 40%，B 是 C 的 80%。如果 A = 48，求 C。		

Challenge Tier (共 5 題，呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
30	一件貨品標價 500 元。先加價 20%，再打八折。最終售價是原標價的百分之幾？		
31	小明使用了流動數據的 35%，還剩 2.6 GB。月費計劃共有多少 GB 數據？		
32	蘋果比橙多 20%，橙有 50 個。蘋果有多少個？如果蘋果佔全部水果的 40%，全部水果共有多少個？		
33	一件貨品八折後售 320 元，但仍比成本貴 25%。成本是多少元？（先求原標價再求成本）		
34	三次測驗佔總分的比例：第一次 30%，第二次 30%，第三次 40%。小明三次分別得 80、90、85 分。他的加權平均分是多少？		

四、Word Problems (12 min) 專項（呈分試逆向思維題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
35	小明儲蓄中有 800 元，用了 200 元。用了的錢佔儲蓄的百分之幾？		
36	一件衣服九折後售 450 元。原價是多少元？如果以原價出售，多賺多少元？		
37	一個水樽裝了 60% 的水，即 900 毫升。水樽的總容量是多少毫升？是多少升？		
38	豬肉每公斤原價 80 元，減價 20% 後，媽媽買了 1.5 公斤。共要付多少元？		
39	花園Area的 35% 種花，種花的Area是 140 平方米。花園總Area是多少平方米？		
40	小明儲蓄了 500 元。用了 $\frac{3}{10}$ 買書，再用餘下的 60% 買遊戲。最後還剩多少元？最後剩的佔原儲蓄的百分之幾？		

五、終極挑戰專區

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	一部手機標價 4000 元。店鋪先加價 25% 再標「八折優惠」。最終售價是多少元？最終售價是原標價的百分之幾？		
2	小明測驗得 72 分，佔全卷的 90%。全卷滿分是多少？如果小明想在下次測驗達到總分的 95%，他需要比今次多取多少分？		

3	一件貨品的成本是 200 元。店鋪加價 50% 作為標價，再以八折出售。利潤是成本的百分之幾？		
---	---	--	--

六、Homework

Foundation (Required)題 (共 6 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	30 是 120 的百分之幾？		
H2	七折後售 140 元，原價是多少元？		
H3	用了儲蓄的 20%，即用了 60 元。儲蓄原有多少元？		
H4	減價 30% 後售 210 元，原價是多少元？		
H5	全校有 800 人，其中 280 人參加課外活動。參加課外活動的人佔全校的百分之幾？		
H6	一個水樽裝了水的 45%，即 540 mL。水樽總容量是多少 mL？		

Advanced (Optional)題 (共 3 題，Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H7	一件貨品八折後售 480 元。如果在八折的基礎上再減 50 元，最終售價是原價的百分之幾？		
H8	小明用了儲蓄的 35% 後還剩 260 元。儲蓄原有多少元？		
H9	A 是 B 的 60%，B 是 C 的 75%。如果 C = 200，求 A。		

七、Common Error Summary

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🍀 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🍀 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

☒ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap☐ 我能夠獨立完成🧩基礎題☐ 我能夠挑戰🌿進階題☐ 我記得住Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	佔比公式分子分母倒轉：A 是 B 的 % 寫成 $B \div A$	$(A \div B) \times 100\%$ ，分子是前者
2	折扣價求原價用 Multiplication 而非 Division：160 $\div$ 0.8 寫成 160 $\times$ 0.8	原價 = 折扣價 $\div$ 折扣率
3	減價求原值除數取錯：減 20%，除數用 0.2 而非 0.8	減 20% = $\times$ 0.8，逆向用 $\div$ 0.8
4	已知部分和佔比求整體方向錯誤：部分 $\times$ 佔比	整體 = 部分 $\div$ 佔比 (Decimal)
5	百Fraction未轉Decimal就用Division：60 $\div$ 30% 而非 60 $\div$ 0.3	百Fraction先 $\div$ 100 轉Decimal，再運算
6	連續運算時基準量搞錯：每次變化基準量不是原值	每次運算後的值是下一次的新基準
7	求原值後不驗算：原價 $\times$ 折扣率 應該等於 折扣價	做完逆向題必須正向驗算一次

家長角落 • Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「百Fraction佔比 + 求原值（逆向）」。

最易錯嘅 3 個Trap：T3 百Fraction佔比 + T7 百Fraction變化 — 求原值時「 $\div (1-r)$ 」vs「 $\times (1-r)$ 」混淆

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「百Fraction佔比 + 求原值（逆向）」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 $\rightarrow$ 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌿Challenge Tier 17-21